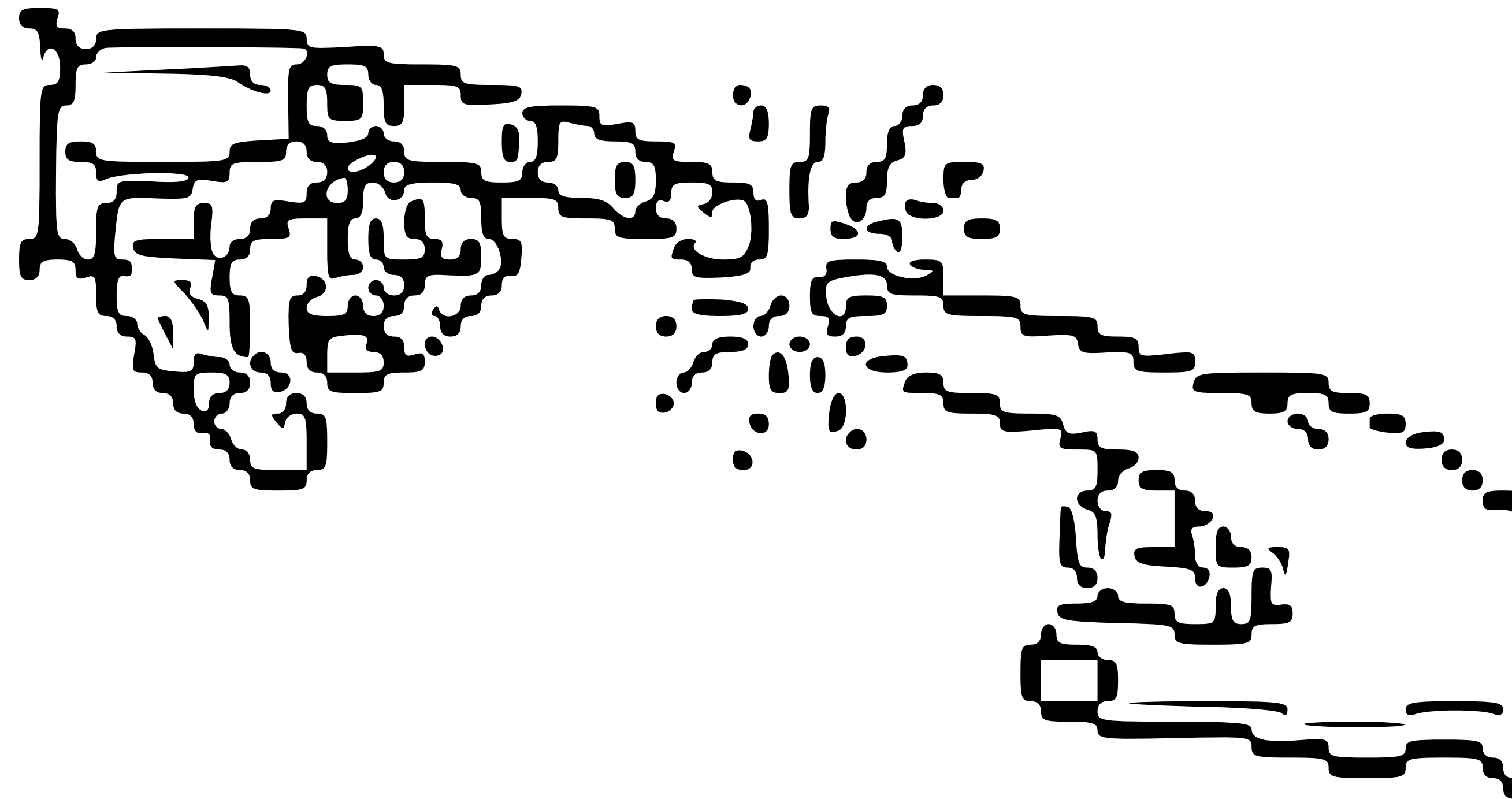


ML기초 시그

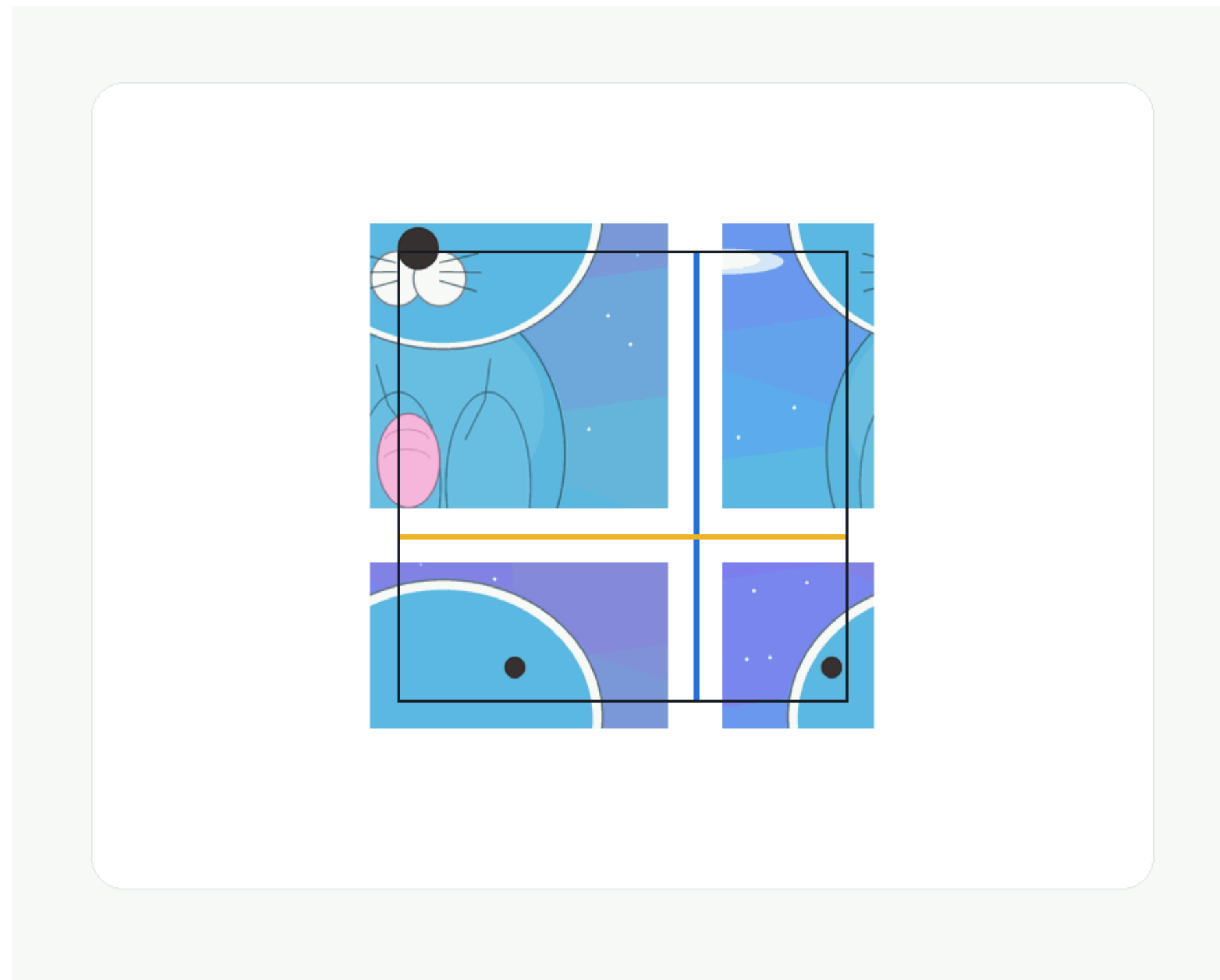
5주차: 보고, 듣고, 맛보고, 질문하자



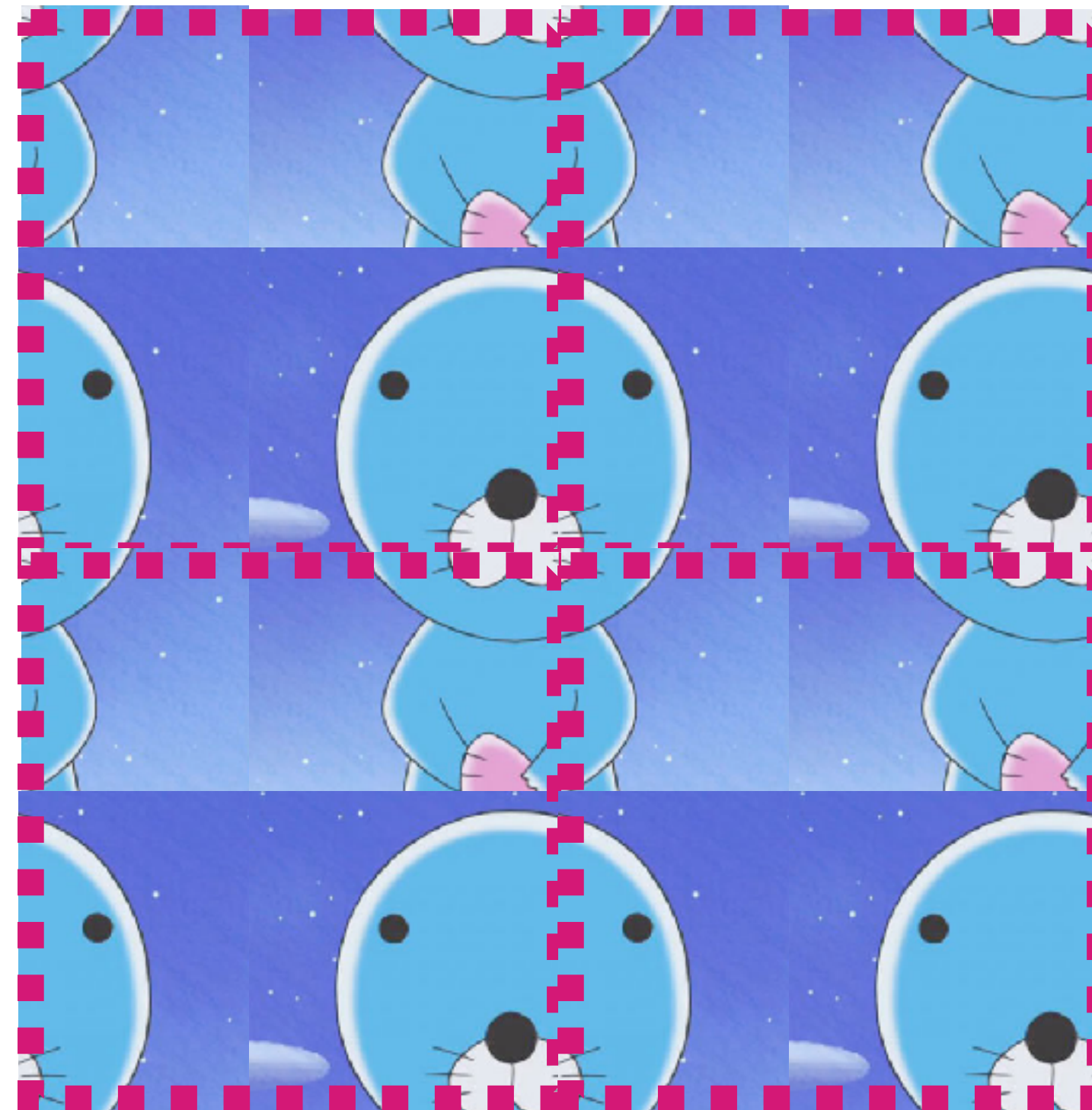
지난 과제: 나의 해답

>0<

Q. 앞서 소개한 CNN을 적절히 수정해서 이 데이터 모양에 “적합”하도록 하시오.



1. 큰 사진 만들기



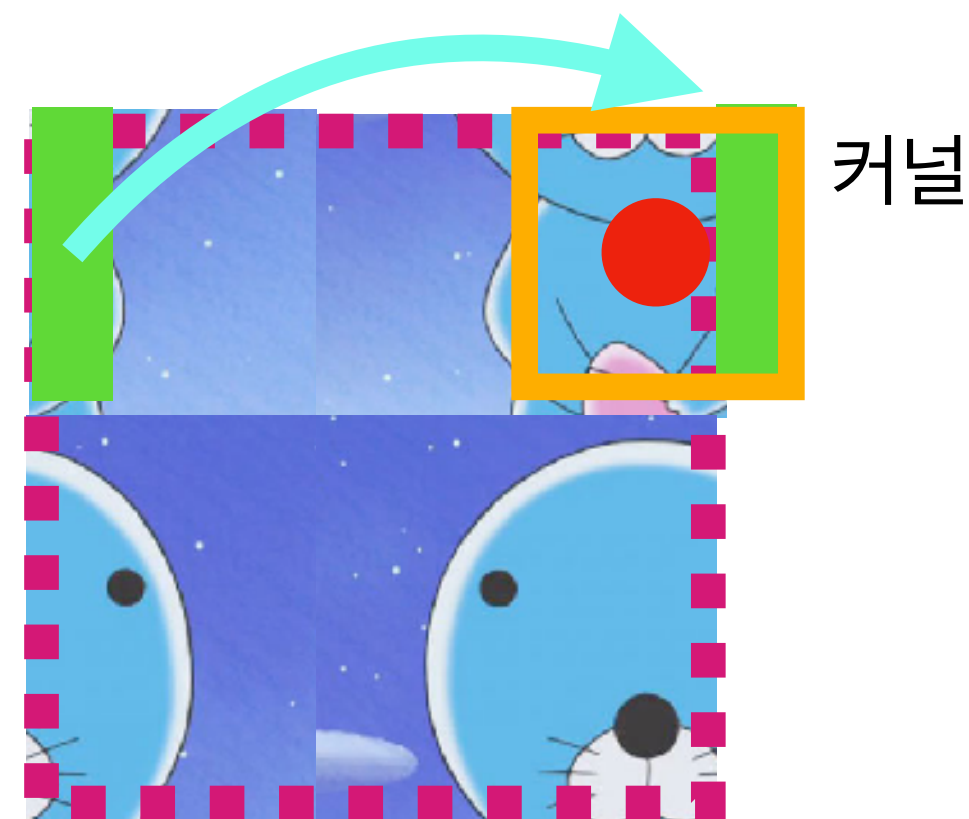
-> 4개를 붙여요.

꼭짓점의 정보를
모을 수 있다.

지난 과제: 나의 해답

>0<

2. 패딩을 줘요.



Circular Padding

CircularPad2d

```
class torch.nn.CircularPad2d(padding)
```

torch에서 공식 지원하는 기능이라고~!

3. ~~더 많은 방법을 원하시면~~ arxiv.org로

circular padding+D4+local gauge transformation

- periodic cnn (PDE, material...)

- coordinate independent
convolutional networks

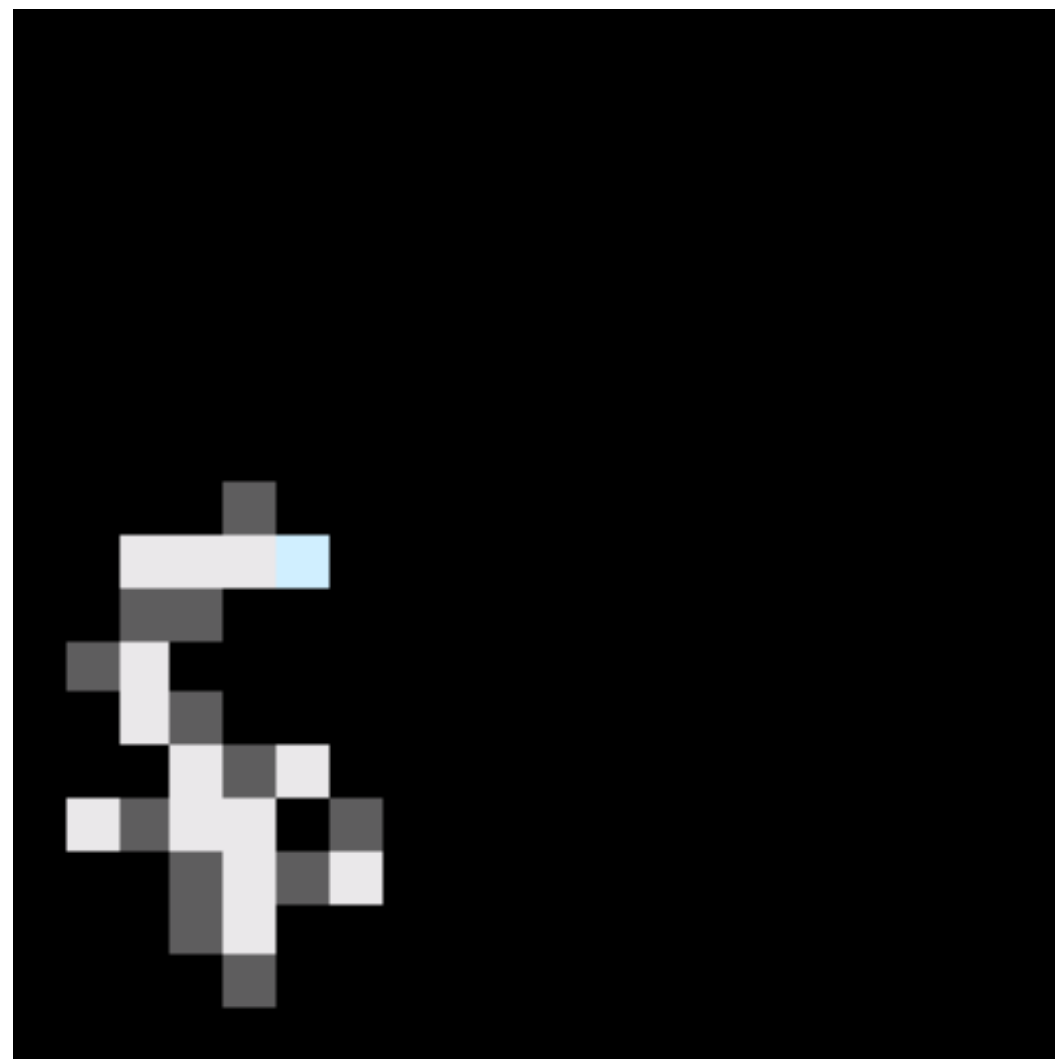
- ...

저차원구조, 대칭, 연속성, 결합 제약

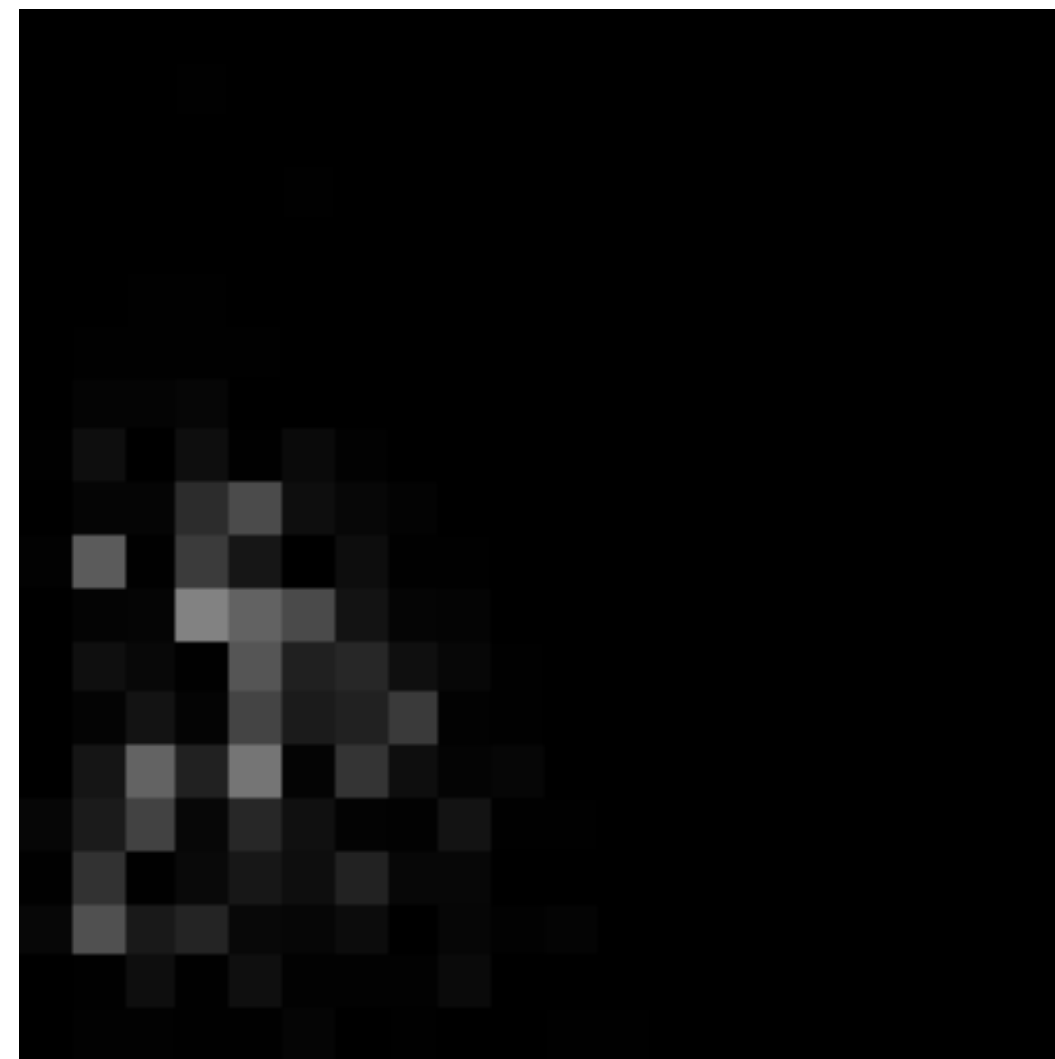
시각화의 효능

나의 무한한 실수를 눈으로 잡아내자(실제사례)

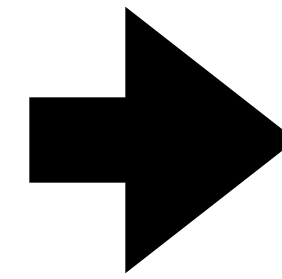
epoch2



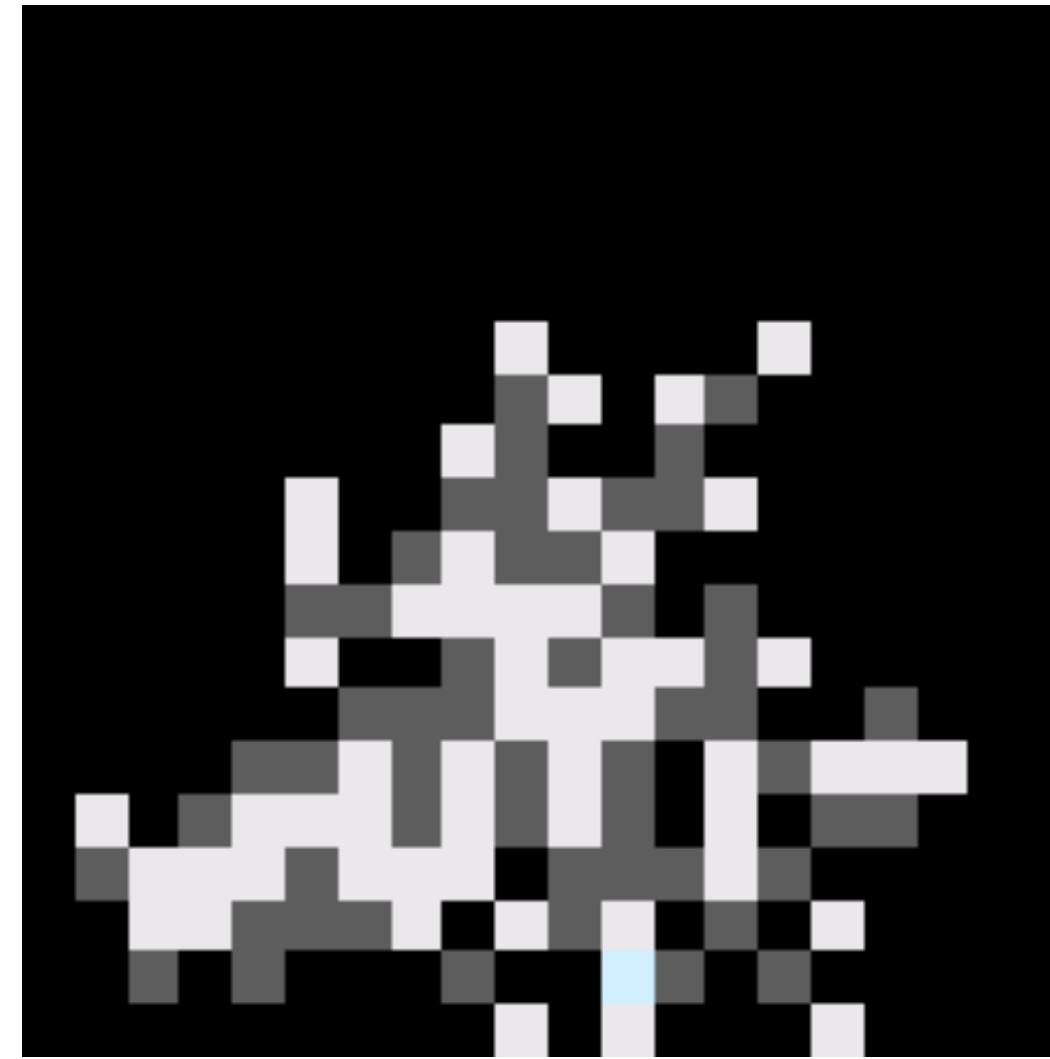
오목판(검돌/흰돌)



다음 수로 어디를?



epoch8



view나 reshape을 잘못 사용하면 끔찍한 디버깅 지옥에...
처음에 데이터 증강 과정에서 보드판 회전을 잘못해서...

무엇을 시각화?

1. 예측값(아까처럼) - loss를 믿지마요네즈
2. **가중치값**(weight, kernel)
3. **activation**
4. feature space - PCA/t-SNE/UMAP
5. Saliency Map - **입력의 최적화**
6. adversarial attack
7. 그 외

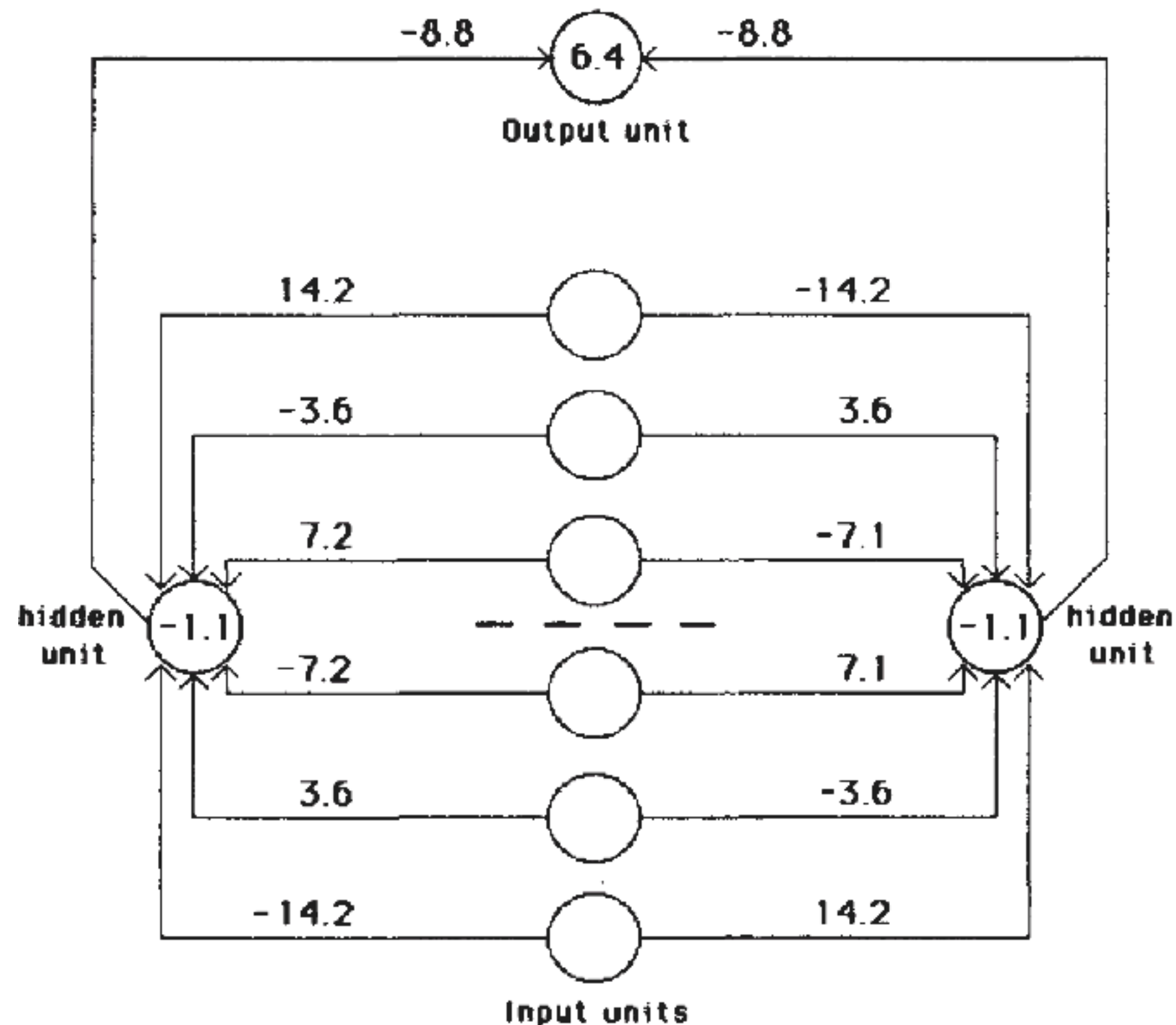
<https://blog.janestreet.com/visualizing-piecewise-linear-neural-networks/>

https://distill.pub/2017/feature-visualization/?utm_source=chatgpt.com

<https://distill.pub/2020/circuits/zoom-in/>

<https://www.neuronpedia.org/>

무엇을 시각화? - 가중치



이 :task:를 학습하니 다음과 같은 특별한 구조가 발견됨!

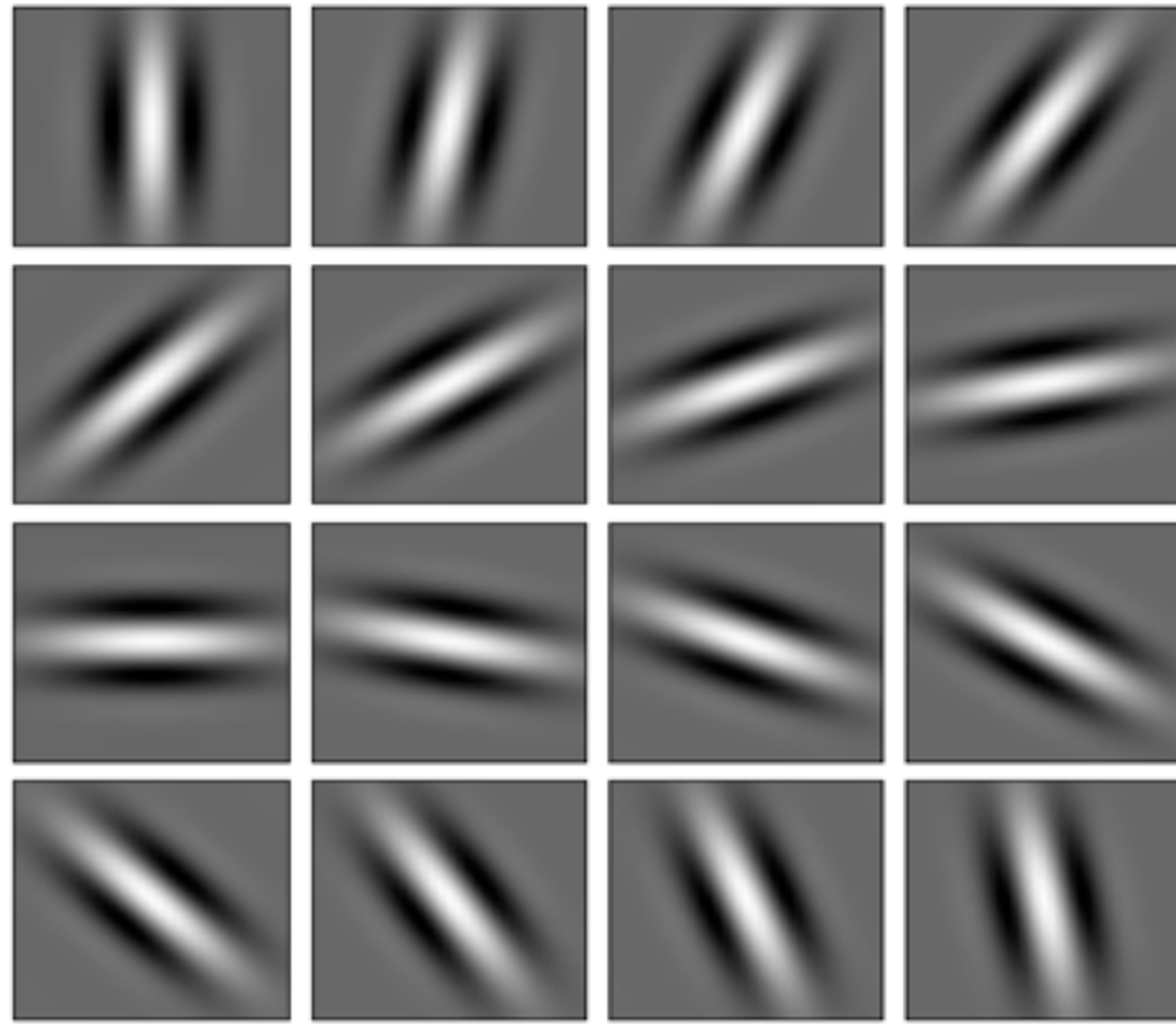
입력으로는 bit sequence(i.e. 010101)

노드 숫자는 bias(+sigmoid) / 엣지 숫자는 weights

Q. 이 task는 무엇일까요?

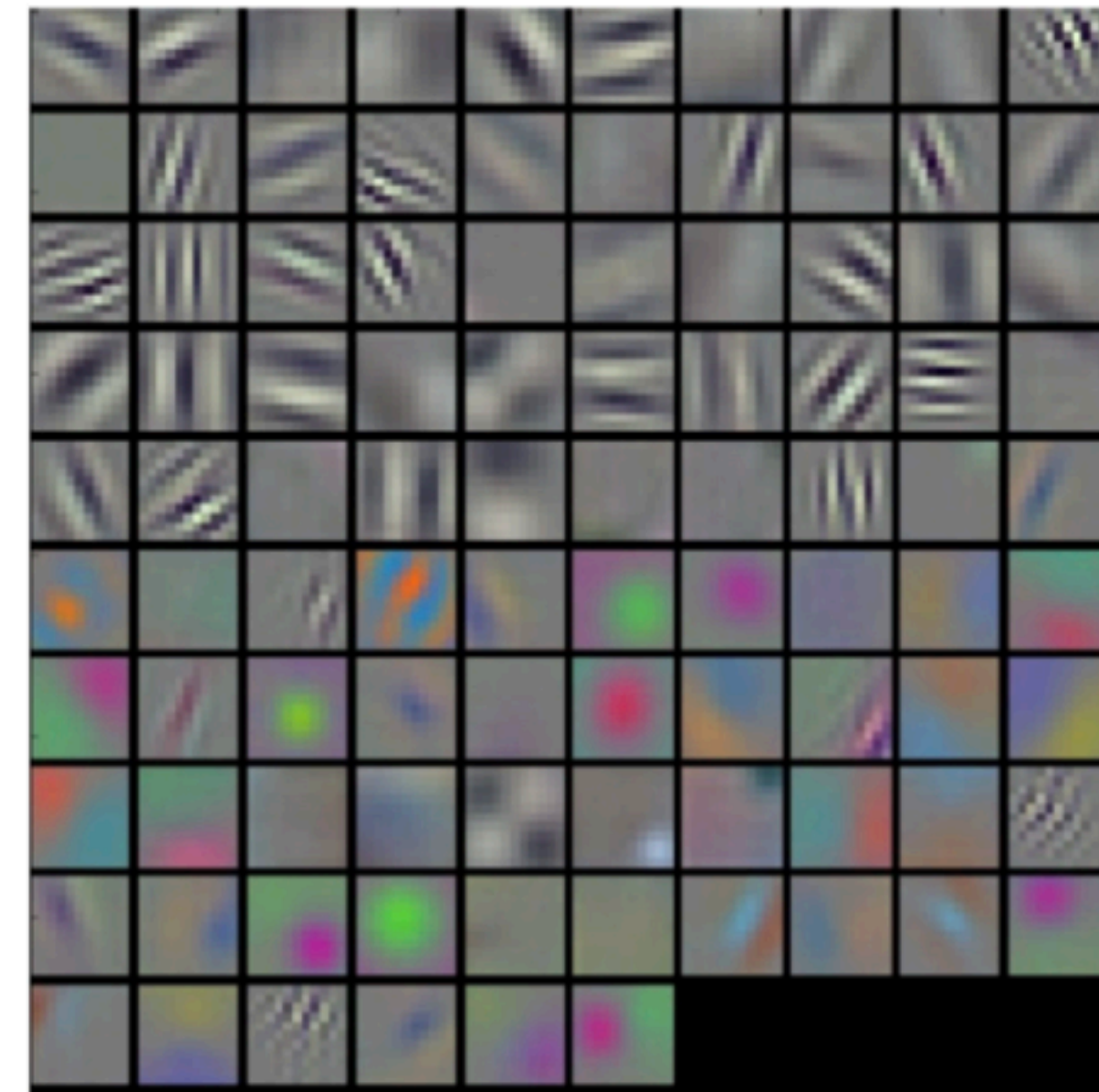
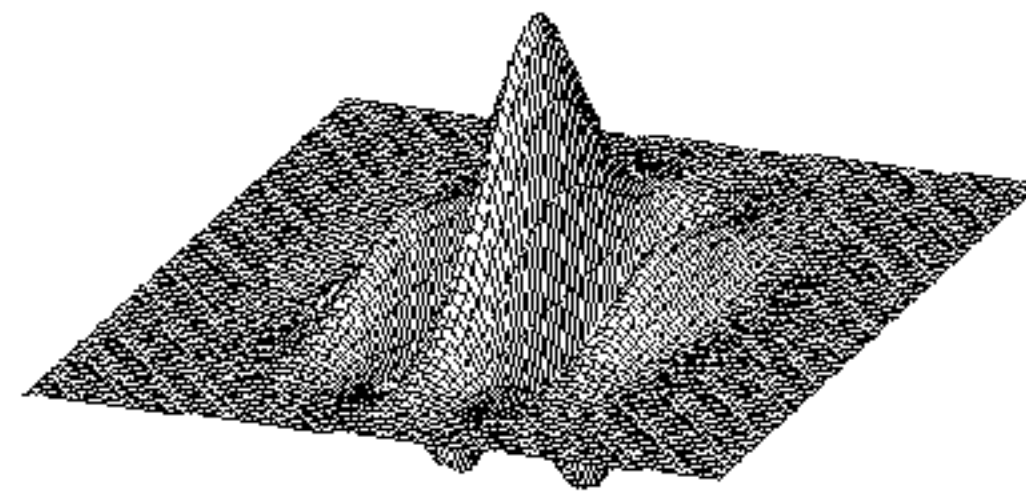
Learning Representations by back-propagating errors - Geoffrey E.Hinton
가족 관계를 학습한 representation이 동형인 관계가 있다!와 같이 다른 실험들도 흥미로움.

무엇을 시각화? - 가중치



Gabor filter

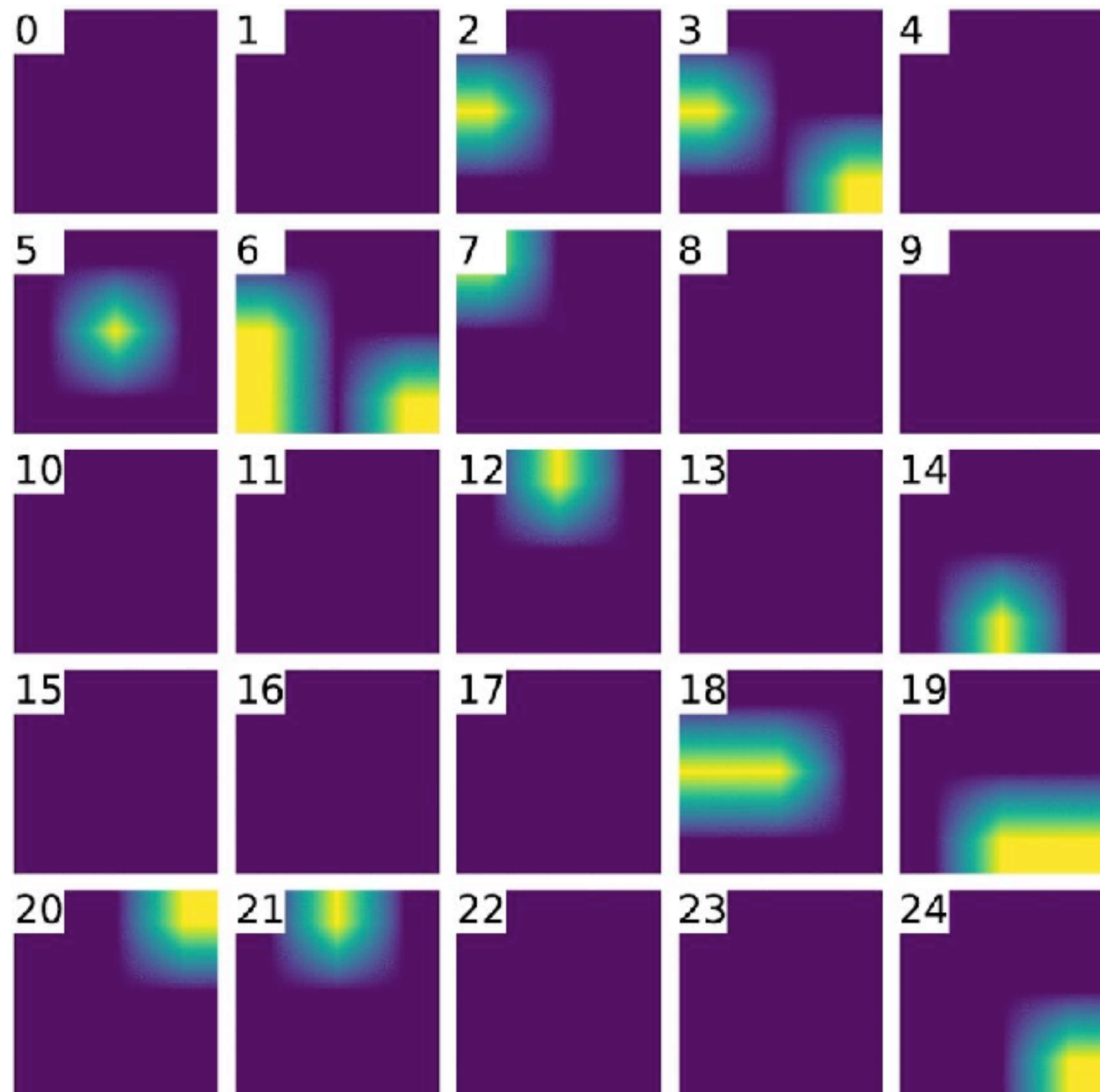
Jones and Palmer showed that the real part of the complex Gabor function is a good fit to the receptive field weight functions found in simple cells in a cat's striate cortex(선조피질)



<- cnn의 필터

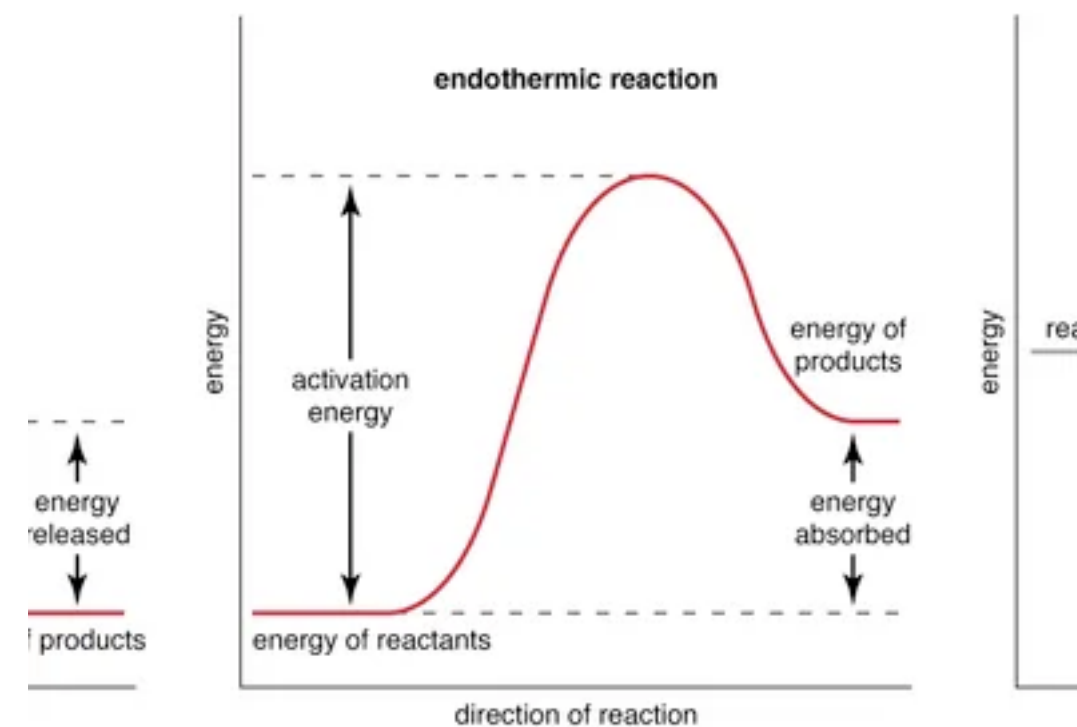
<https://stackoverflow.com/questions/57188629/relation-between-cnn-and-gabor-filter>

무엇을 시각화? - activation



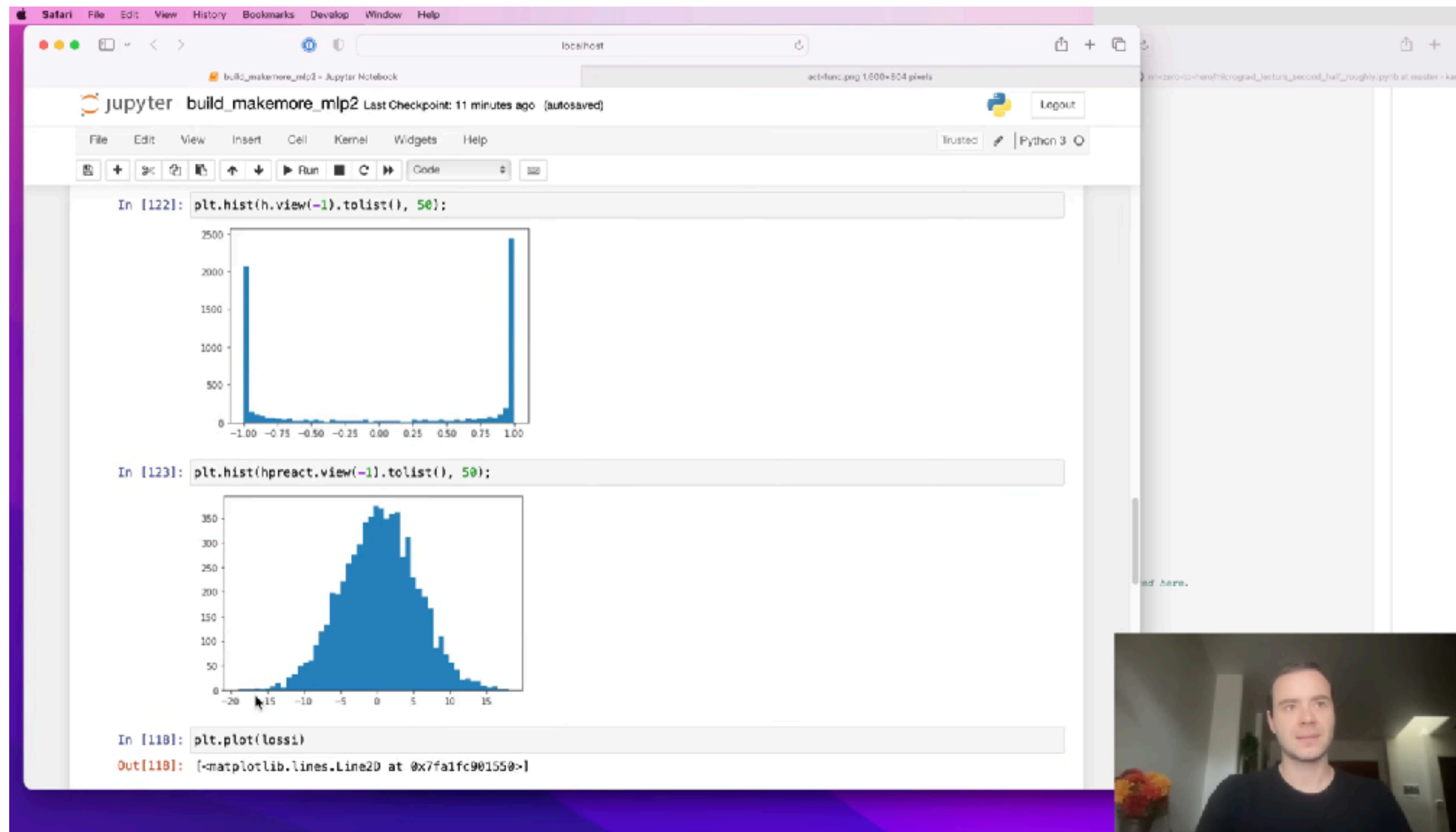
어디에 불이 켜지는가! <- 집중
dead cell/significant(?) cell

정보가 전달되는 과정을 직접 볼 수 있다.



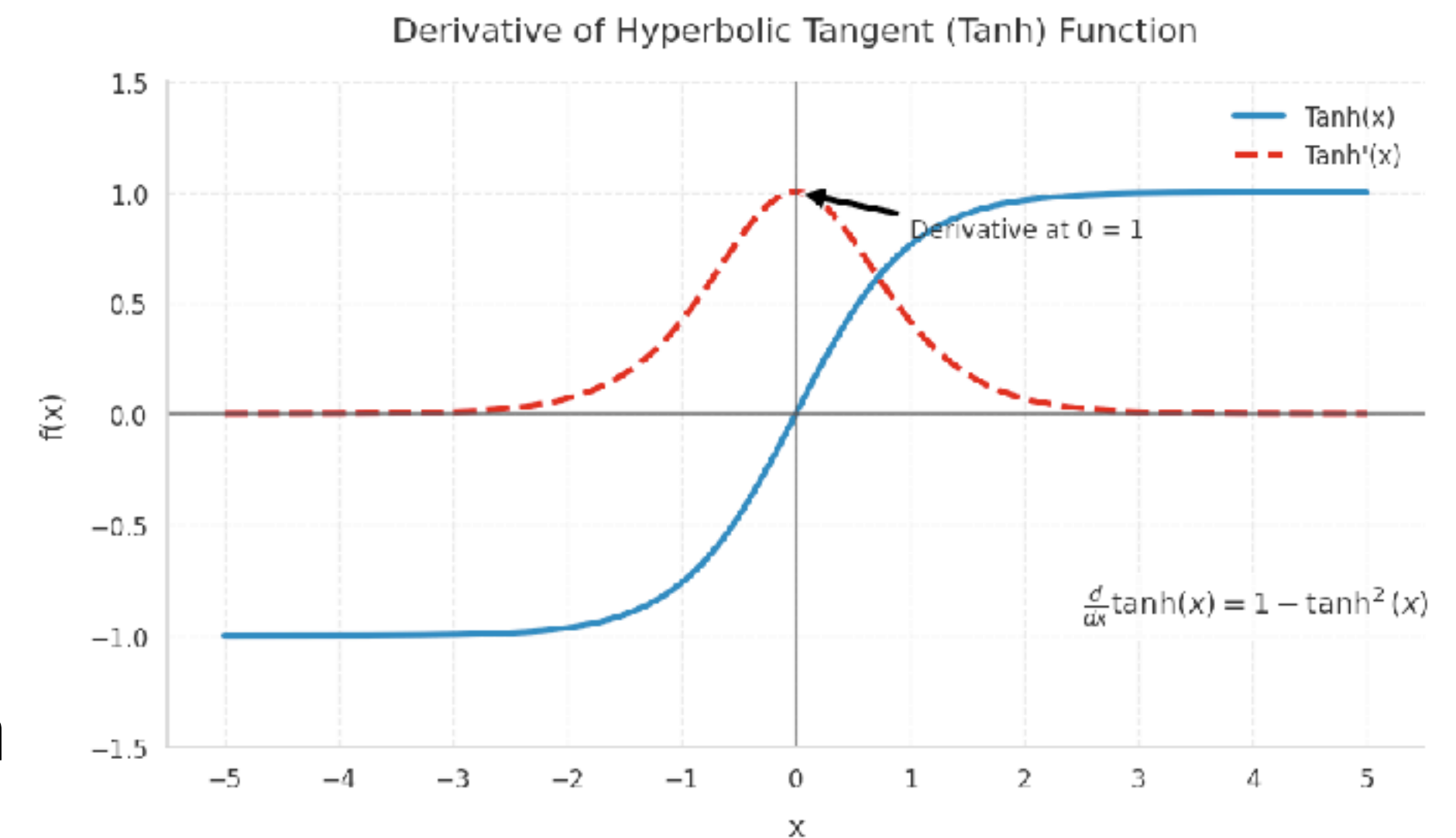
<- activation energy

무엇을 시각화? - activation



saturate된 activation은 학습에 좋지 않아요~ 왜일까요?

A. gradient가 사라져요!

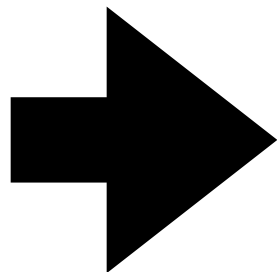


Building makemore Part 3: Activations & Gradients, BatchNorm

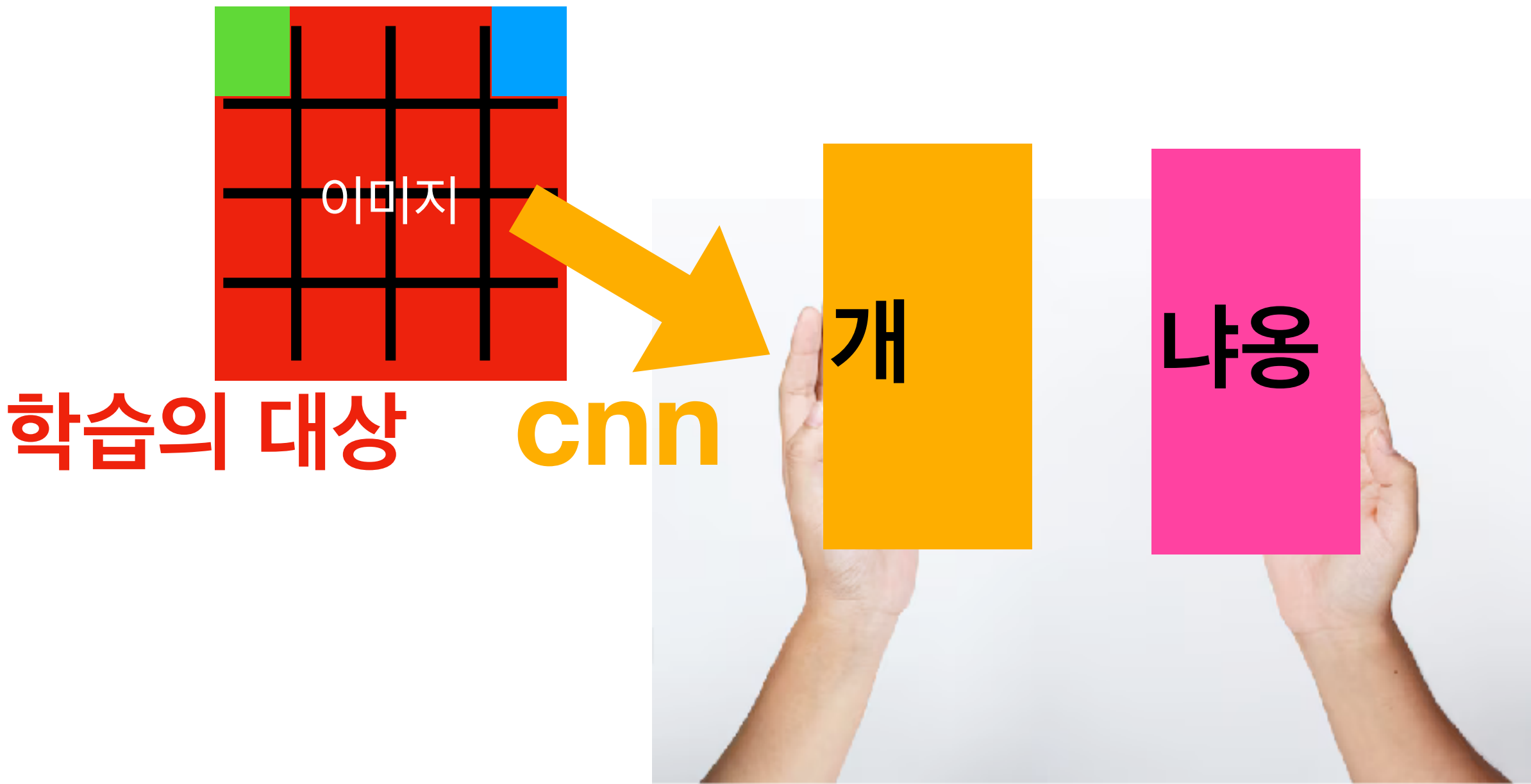
<https://www.youtube.com/watch?v=P6sfmUTpUmc>

무엇을 시각화? - 중요한 위치

지금까지 우리의 학습



다른 관점에서



무엇을 시각화? - 중요한 위치



중요한 위치



Deep Dream

이미지 필터 앱만들기 좋은 아이디어가 많다

Deep Dream: 중요한 위치(라벨에 영향을 주는)를 직접적으로 최적화하기

SmoothGrad/IG/NeuralStyle...



무엇을 시각화? - 중요한 위치

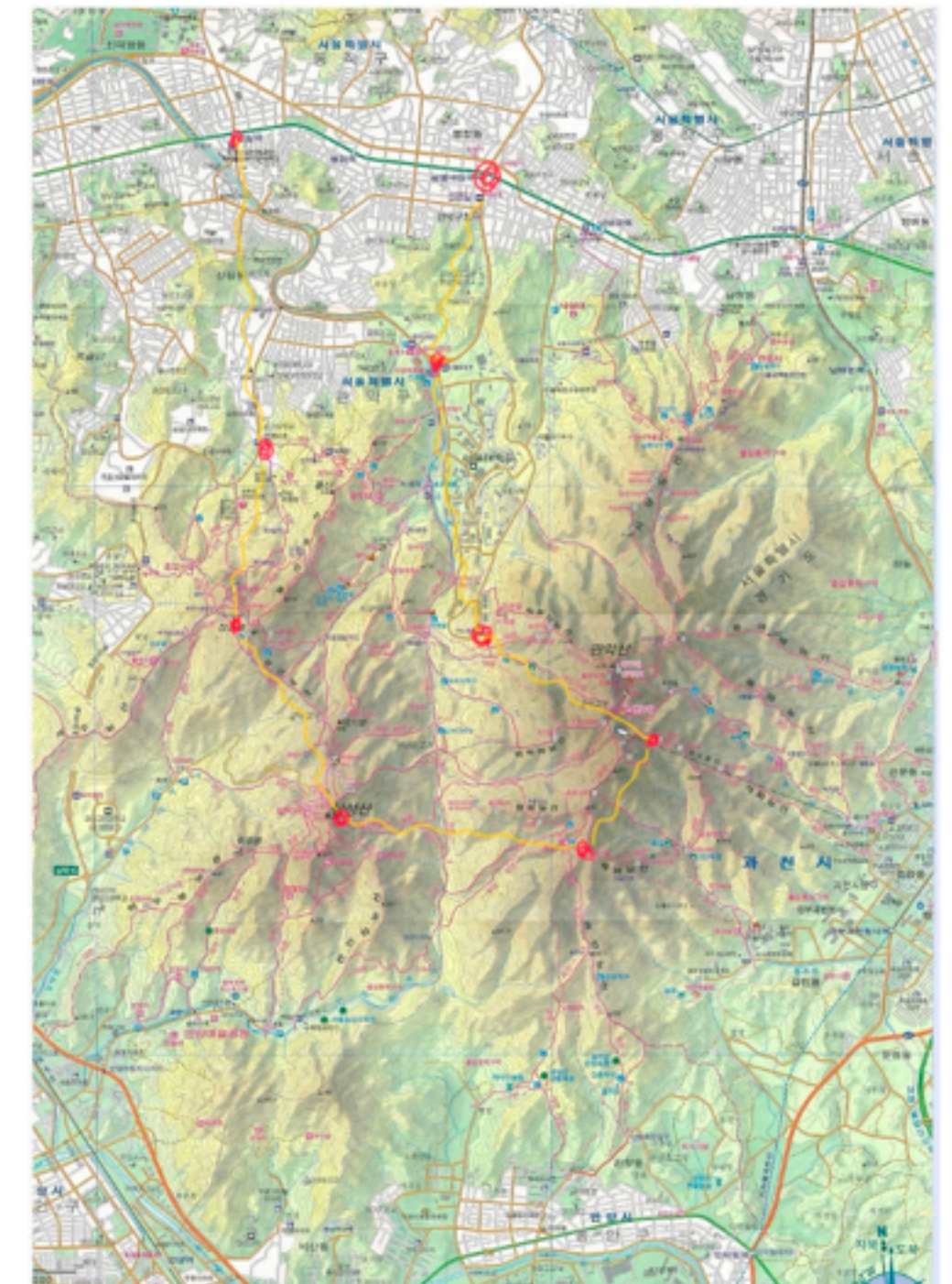
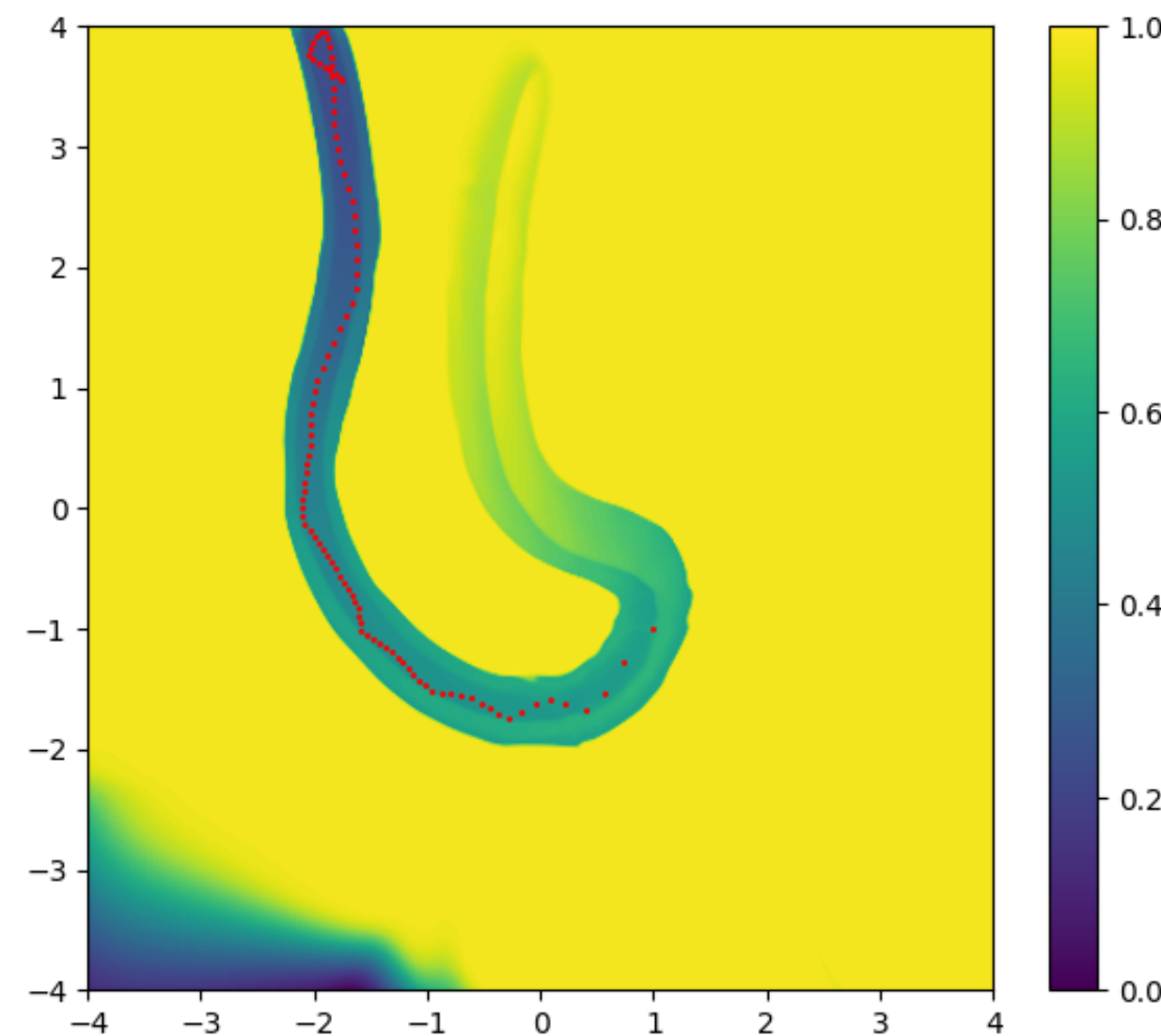
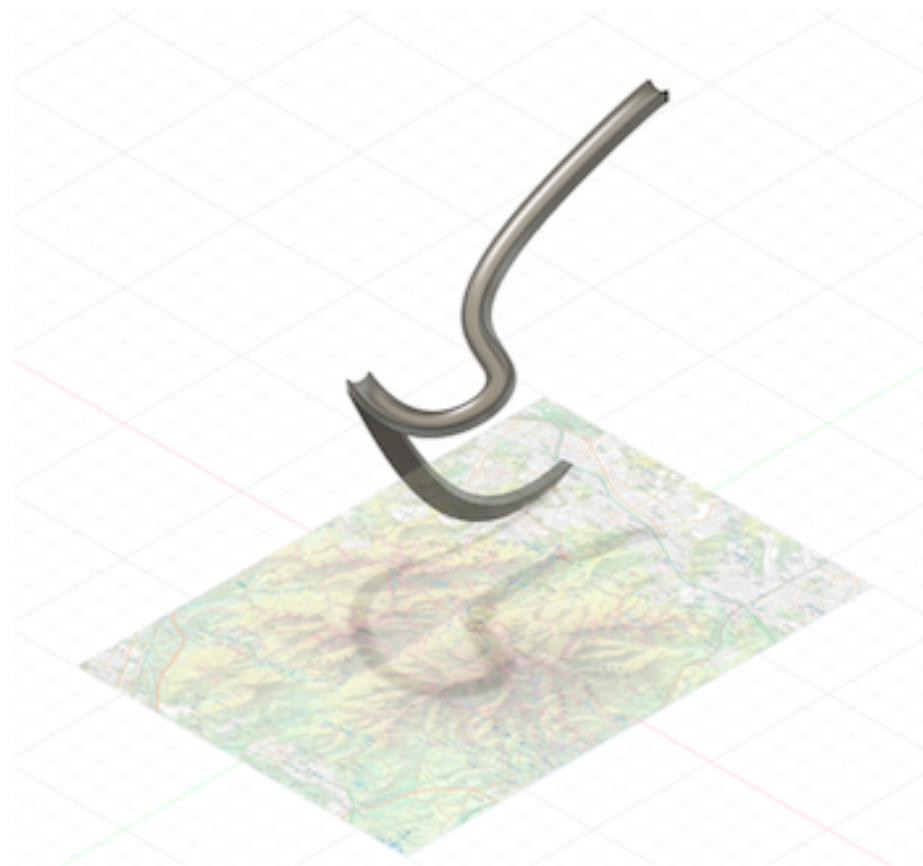
과제에 대한 여담

과제: 오차역전파로 관악산을 등반하라
ML기초 시그 by 윤승현

**A. 이건 2차원 벡터를 saliency map
관점에서 최적화하는 것을 의도한 과제 :)**

지형을 이미지 판별 네트워크라고 생각하면 같은 상황이다

1. 문제 소개

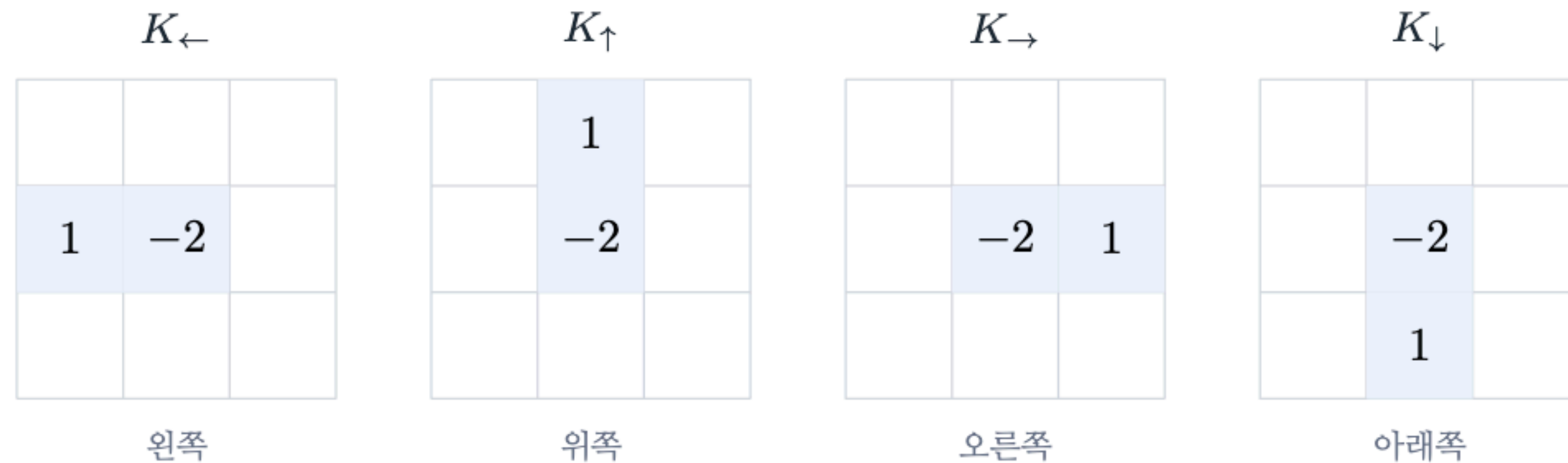


오늘의 과제: 시각화 고고학자

Q. weight 정보와 네트워크 구조가 어떤 task를 수행할까? 역으로 생각해 보세요.

<https://convpuzzle.vercel.app/>

#reverse engineering



다음과 같은 필터와 주어진 아키텍처를 보고 추론해보기!

저차원구조,대칭,연속성,결합제약